

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA
HUBUNGAN INTENSITAS PENCAHAYAAN DENGAN *KELUHAN COMPUTER*
***VISION SYNDROME* PADA PEKERJA DEPARTEMEN K3 DI PT PLN NUSANTARA**
POWER UP PAITON



Disusun Oleh:

Aidil Akbar Temongmere 202310140311108

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2026

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA
HUBUNGAN INTENSITAS PENCAHAYAAN DENGAN *KELUHAN COMPUTER*
***VISION SYNDROME* PADA PEKERJA DEPARTEMEN K3 DI PT PLN NUSANTARA**
POWER

Disusun Oleh:
Aidil Akbar Temongmere 202310140311108

Menyetujui,
Pembimbing Lapangan,

Dosen Pembimbing PKN,



Aulia Maulana Azkiya

Team Leader K3 & Keamanan PT PLN
Nusantara Power



Tyas Yuli Rosiani, S.T., M.Sc

NIP: 2023110071996

Mengetahui,
Ketua Jurusan,

Koordinator PKN,



Dr. Dana Marsetiya Utama, S.T., M.T

NIP: 10814100566



Tyas Yuli Rosiani, S.T., M.Sc

NIP: 2023110071996

PENILAIAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)
DOSEN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Aldi Akbar Tembungmere
 No. Induk : 202310140311108
 telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata di
 Perusahaan : PT PIN NUSANTARA POWER UP PAITON
 dengan nilai sebagai berikut

NO	KRITERIA PENILAIAN	NILAI ANGKA
1	Kemampuan mahasiswa menerapkan metode dan teknik modern teknik industri dalam menganalisis permasalahan yang ditemukan selama PKN (CPMK-1)	80
2	Kemampuan mahasiswa menyusun laporan PKN secara sistematis, jelas, sesuai format, dan didukung dengan analisis yang logis (CPMK-2)	80
3	Kemampuan mahasiswa mempresentasikan hasil PKN secara profesional serta menjawab pertanyaan penguji dengan percaya diri dan akurat (CPMK-2)	82
4	Kemampuan mahasiswa bekerja sama selama proses bimbingan dan merespons arahan dosen pembimbing secara tepat dan tepat waktu (CPMK-3)	82
5	Kemampuan mahasiswa menunjukkan profesionalisme, etika akademik, dan tanggung jawab selama proses penyusunan laporan PKN (CPMK-4)	82

Senin 13 Juli 2026

Mengetahui,
 Dosen Pembimbing PKN



PENILAIAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) PEMBIMBING LAPANGAN (PERUSAHAAN)

Nama Mahasiswa : Aidil Akbar Temongmire
 No. Induk : 202310120311108
 telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata di
 Perusahaan : PT PLN NUSANTARA POWER
 dengan nilai sebagai berikut

NO	KRITERIA PENILAIAN	NILAI ANGKA
1	Kemampuan berbicara atau menyampaikan pendapat sehubungan dengan wawasan keteknik-industrian	90
2	Disiplin kehadiran	99
3	Kesungguhan dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata	92
4	Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan	91
5	Sopan santun	93
6	Kemampuan berinteraksi dan bekerja sama dalam lingkungan kerja	90

Keterangan nilai angka

Sangat baik : 80,1-100
 Baik : 75-80
 Cukup Baik : 70-74,9
 Cukup : 60-69,9
 Kurang : 55-59,9
 Sangat Kurang : 0-54,9

Parton 27 Feb 2026

Mengetahui,
Pembimbing Lapangan

[Signature]
Astiya

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Praktik Kerja Nyata dengan judul “HUBUNGAN INTENSITAS PENCAHAYAAN DENGAN *KELUHAN COMPUTER VISION SYNDROME* PADA PEKERJA DEPARTEMEN K3 DI PT PLN NUSANTARA POWER ”. Laporan Praktik Kerja Nyata ini merupakan salah satu syarat akademis yang wajib diselesaikan mahasiswa Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penyusunan laporan hasil praktik kerja ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Dana Marsetiya Utama, S.T., M.T. Selaku Ketua Jurusan Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Ibu Tyas Yuli Rosiani, S.T., M.Sc. Selaku Dosen Pembimbing dan Koordinator PKN yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan ilmu serta mengarahkan penulisan baik dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata jurusan Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Malang..
3. Bapak Aulia Maulana Azkiya selaku Supervisor Departemen K3 dan juga pembimbing lapangan Bapak Djoyo sebagai Junior Officer dan Bapak Effendi Sebagai Safety Officer yang telah membantu, mengarahkan dan membimbing penulisan dan pelaksanaan PKN.
4. Seluruh Staf karyawan PT PLN NUSANTARA POWER , Khususnya Divisi K3 dan Personil yang telah memberikan waktu dan ilmunya serta senantiasa membantu dalam proses pengumpulan data maupun pemberian informasi terkait topik laporan Praktek Kerja Nyata.
5. Kedua Orangtua dan Keluarga yang senantiasa memberikan dukungan, do'a, dan motivasi dalam pelaksanaan maupun pengerjaan laporan Prakte Kerja Nyata.
6. Teman-teman seperjuangan yang telah masa PKN bersama saya di perusahaan yang sama.
7. Semua pihak yang telah banyak membantu selama pelaksanaan dan pengerjaan laporan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk kelengkapan dan kesempurnaan laporan ini. Penulis sangat berharap untuk laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca.

Malang, 28 Februari 2026

Aidil Akbar Temongmere

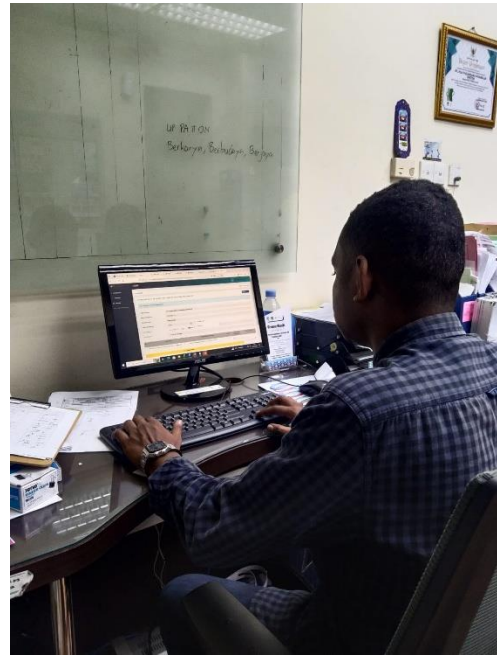
DAFTAR ISI

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PENILAIAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)	iii
PENILAIAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Nyata	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Praktek Kerja Nyata	1
1.4 Batasan	1
1.5 Asumsi	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Prevalensi CVS di Lingkungan Kerja Perkantoran	3
2.2 Faktor Dan Risiko CSV Spesifik	3
2.3 <i>COMPUTER VISION SYNDROME</i> (CSV)	4
2.4 Standar dan Regulasi K3 Dalam Penggunaan Komputer	5
2.5 Keterkaitan <i>Computer Vision Syndrom</i> (CVS) dengan Bidang Teknik Industri	5
2.6 Penelitian Terdahulu	5
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	6
3.1 Desain Penelitian	6
3.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian	6
3.3 Populasi Dan Sampel	7
3.4 Definisi Operasional	7
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PETA PROSES OPERASI	9
4.1 Profil Perusahaan	9
4.2 Sejarah Perusahaan	9
4.3 Visi Misi Perusahaan	9
4.4 Lokasi Perusahaan	10
4.5 Proses Operasi	10
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	13
5.1 Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
5.2 Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.

5.3.	Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
5.4.	Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
5.5.	Pengolahan Data.....	Error! Bookmark not defined.
BAB VI KESIMPULLAN DAN SARAN		43
6.1	Kesimpulan	43
6.2	Saran	43
DAFTAR PUSTAKA		45

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Nyata

Di PT PLN Nusantara Power, khususnya pada Departemen K3, rutinitas administratif kini hampir sepenuhnya bergantung pada perangkat komputer. Para staf menghabiskan mayoritas jam kerja mereka menatap layar untuk mengolah data keselamatan dan dokumen penting. Kondisi ini menuntut perhatian serius terhadap aspek ergonomi, terutama sistem pencahayaan ruang kerja. Paparan layar digital dalam durasi lama berisiko memicu *Computer Vision Syndrome* (CVS), yang ditandai dengan gejala mata lelah, penglihatan kabur, hingga nyeri leher. Faktor intensitas cahaya memegang peranan vital; cahaya yang tidak sesuai standar, Baik terlalu redup maupun menyilaukan dapat memperparah beban kerja mata. Meskipun Kepmenkes RI telah menetapkan standar minimal 300 lux untuk peran, implementasi di lapangan sering kali masih belum ideal.

Kondisi yang saya teliti saat berada di lapangan memang sudah memenuhi standar aturan pencahayaan, Di ruang kerja Departemen K3 PT PLN Nusantara Power saya mengusulkan sedikit tentang memenuhi standar ergonomi, menyusul laporan ini hanya mengindikasikan adanya keluhan *Computer Vision Syndrome* (CVS) seperti mata perih, pandangan kabur, serta nyeri leher dan kepala pada karyawan.

Penelitian ini menerapkan desain observasional analitik dengan pendekatan *cross-sectional*. Metode ini memungkinkan analisis hubungan antara intensitas cahaya (berdasarkan Kepmenkes RI No. 1405 Tahun 2002) dan keluhan visual secara simultan, Sehingga dengan menggunakan metode ini memungkinkan peneliti untuk menyimpulkan masalah dan melakukan penerapan K3 secara teliti dan sesuai SOP.

1.2 Rumusan Masalah

Penggunaan komputer dalam jangka waktu lama di lingkungan kerja merupakan hal yang tidak dapat dihindari, Kondisi pencahayaan juga mungkin dapat memicu keluhan *Computer Vision Syndrome* (CVS). Rumusan masalah tersebut dapat juga dipecah menjadi beberapa pertanyaan penelitian yang lebih spesifik, yaitu:

1. Bagaimana gambaran intensitas pencahayaan yang bagus di lingkungan kerja?
2. Bagaimana cara menanggulangi masalah tentang *Computer Vision Syndrome* (CVS) pada pekerja?
3. Apakah terdapat hubungan antara intensitas pencahayaan dengan keluhan *Computer Vision Syndrome* (CVS) pada pekerja?

1.3 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN) di PT PLN Nusantara Power, khususnya pada divisi K3 adalah sebagai berikut:

1. Menentukan tolak ukur atau pencahayaan yang sesuai dengan masalah responden pada sektor pekerja di PT PLN Nusantara Power, Dari masa kerja dan kebiasaan penggunaan komputer..
2. Menganalisis hubungan antara intensitas pencahayaan dengan keluhan *Computer Vision Syndrome* (CVS) pada pekerja di PT PLN Nusantara Power.
3. Memahami masalah utama *Computer Vision Syndrome* (CVS), Melakukan penerapan sistem K3 dan ergonomis serta menghubungkannya kondisi lapangan.

1.4 Batasan

Untuk menjaga fokus dan kedalaman analisis, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada:

1. Penelitian hubungan intensitas pencahayaan dengan keluhan *Computer Vision Syndrome* (CVS) dilakukan hanya pada pekerja yang bekerja menggunakan komputer di Departemen K3 PT PLN Nusantara Power, sehingga tidak mencakup pekerja dari departemen atau unit kerja lainnya.
2. Pengukuran intensitas pencahayaan dilakukan hanya pada titik-titik lokasi kerja yang digunakan oleh pekerja selama jam kerja berlangsung, Durasi Pengukuran dilakukan dalam

kurun waktu tiga hari di lapangan atau ruangan yang sama (Kantor K3) , pengambilan nilai (Lux) dilakukan sebanyak tiga kali.

3. Penilaian keluhan *Computer Vision Syndrome* difokuskan pada gejala subjektif yang dirasakan oleh responden, seperti mata lelah, penglihatan kabur, sakit kepala, serta nyeri leher dan bahu, tanpa melakukan pemeriksaan klinis atau medis secara mendalam.

1.5 Asumsi

Dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan PKN ini, digunakan beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Data dan informasi yang digunakan diperoleh dari hasil observasi , wawancara dengan pihak terkait.
2. Kegiatan operasional perusahaan berlangsung dalam kondisi normal selama periode observasi, tanpa adanya gangguan signifikan seperti keadaan darurat atau perubahan proses secara mendadak.
3. Pekerja menjalankan aktivitas kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga penilaian risiko dilakukan berdasarkan kondisi operasional standar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Prevalensi CVS di Lingkungan Kerja Perkantoran

Epidemiologi CVS di lingkungan perkantoran menunjukkan angka yang sangat signifikan dan terus meningkat seiring digitalisasi dunia kerja. Penelitian Ranasinghe et al. (2016) yang secara khusus dilakukan pada pekerja kantor berbasis komputer menemukan prevalensi gejala CVS sebesar 67,4%, dimana gejala mata lelah dan mata kering menjadi keluhan yang paling dominan. Lebih lanjut, Blehm et al. (2005) melaporkan bahwa prevalensi CVS di kalangan pekerja yang menggunakan komputer sebagai alat utama pekerjaan berkisar antara 50% hingga 90%—angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan populasi umum.

Computer Vision Syndrome (CVS) atau Sindrom Penglihatan Komputer merupakan masalah kesehatan yang secara spesifik muncul sebagai akibat langsung dari aktivitas bekerja di depan layar komputer dalam lingkungan perkantoran. American Optometric Association (AOA, 2021) mendefinisikan CVS sebagai kelompok kompleks gangguan mata dan penglihatan yang dialami selama atau setelah penggunaan komputer, khususnya pada konteks pekerjaan yang melibatkan interaksi berkepanjangan dengan layar digital. Usia rata-rata adalah 22,3 tahun dan 71,5% adalah perempuan. CVS (Chronic Vision Syndrome) ditemukan pada 82,5% peserta. Prevalensi CVS yang lebih tinggi dikaitkan dengan penggunaan lensa berbingkai (PR = 1,11, 95% CI: 1,03–1,20). Sebaliknya, beristirahat saat menggunakan peralatan elektronik setidaknya setiap 20 menit dan setiap 1 jam mengurangi prevalensi CVS. Berbeda dengan paparan layar yang bersifat rekreasional, CVS dalam lingkungan perkantoran memiliki karakteristik yang lebih berat karena bersifat wajib, berulang setiap hari kerja, dan berlangsung dalam durasi yang panjang serta tidak dapat dihindari oleh pekerja.

Dalam perspektif Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), CVS dikategorikan sebagai Penyakit Akibat Kerja (PAK) yang memiliki hubungan kausal langsung dengan kondisi pekerjaan berbasis komputer di lingkungan perkantoran. Sheedy et al. (2003) menegaskan bahwa CVS timbul dari ketidaksesuaian (mismatch) antara tuntutan visual pekerjaan komputer dengan kapasitas fisiologis mata pekerja, dimana tuntutan tersebut muncul dari karakteristik lingkungan dan peralatan kerja, bukan dari pilihan individu. (Coronel-ocampos et al., 2022)

2.2 Faktor Dan Risiko CSV Spesifik

Berbeda dengan penggunaan komputer secara umum, lingkungan perkantoran memiliki seperangkat faktor risiko yang bersifat struktural dan sistemik, artinya faktor-faktor ini melekat pada sistem kerja dan tidak dapat dihilangkan semata-mata melalui perubahan perilaku individu tanpa intervensi manajemen. Identifikasi faktor risiko ini menjadi landasan bagi perumusan usulan perbaikan K3 yang tepat sasaran. (Septiyanti et al., 2022)

1. Pencahayaan merupakan faktor risiko fisik paling kritis di lingkungan perkantoran. Kondisi yang paling sering ditemukan adalah ketidaksesuaian antara intensitas cahaya ruangan dengan karakteristik layar komputer, yang menciptakan fenomena silau (glare). Terdapat dua jenis silau yang umum terjadi di kantor: (1) direct glare, yaitu silau yang berasal langsung dari lampu atau cahaya matahari yang masuk melalui jendela dan jatuh langsung ke mata pekerja; dan (2) reflected glare, yaitu pantulan cahaya dari permukaan layar monitor, meja, atau dinding yang mengenai mata secara tidak langsung. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1405 Tahun 2002 menetapkan standar pencahayaan untuk perkantoran sebesar 300–500 lux. Tapi Ketika saya melakukan penelitian setiap lampu dalam kantor menunjukkan angka yang sama kuranglebih.
2. Kualitas udara dalam ruangan (indoor air quality) perkantoran, khususnya tingkat kelembaban udara, memiliki pengaruh langsung terhadap kesehatan mata. Sistem Air Conditioning (AC) sentral yang umum digunakan di gedung perkantoran cenderung menurunkan kelembaban udara di bawah 40% Relative Humidity (RH), yang merupakan ambang batas minimal untuk kenyamanan mata. Pada kelembaban rendah, lapisan air mata (tear film) akan menguap lebih cepat, memperparah kondisi mata

kering yang sudah dipicu oleh penurunan frekuensi kedipan mata saat bekerja di depan komputer. Itu adalah dua dari faktor dan risiko yang bisa memberikan efek kemungkinan pada anggota tubuh pekerja, Namun disegi klinis ada juga dampak yang dapat ditimbulkan dari resiko tersebut seperti.

Tabel 2.1: Klasifikasi Dampak Klinis CVS pada Pekerja Kantoran

Gejala Visual / Okular	Gejala Muskuloskeletal / Sistemik
Kelelahan mata (<i>asthenopia</i>)	Nyeri kepala tipe tegang (<i>tension headache</i>)
Penglihatan kabur (<i>blurred vision</i>)	Nyeri dan kekakuan leher serta bahu
Penglihatan ganda (<i>diplopia sementara</i>)	Nyeri punggung atas (<i>upper back pain</i>)
Mata kering dan iritasi	Kelelahan umum (<i>general fatigue</i>)
Sensasi terbakar / perih pada mata	Penurunan konsentrasi dan memori kerja
Sensitivitas berlebih terhadap cahaya	Gangguan tidur akibat paparan cahaya biru
Kesulitan refokus setelah melihat layar	Penurunan mood dan motivasi kerja

2.3 COMPUTER VISION SYNDROME (CSV)

Computer Vision Syndrome (CVS) adalah kondisi medis yang merujuk pada sekumpulan gangguan visual dan fisik yang dialami seseorang sebagai akibat dari penggunaan perangkat layar digital—seperti komputer, laptop, tablet, maupun ponsel pintar—dalam jangka waktu yang lama dan tanpa jeda yang memadai. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh American Optometric Association (AOA) untuk menggambarkan respons negatif sistem penglihatan manusia terhadap tuntutan visual yang tidak wajar dari layar digital.

CVS tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor yang saling memperburuk kondisi penglihatan pengguna layar digital. Faktor utama penyebab CVS mencakup durasi penggunaan layar yang terlalu lama tanpa istirahat, jarak mata ke layar yang terlalu dekat atau terlalu jauh dari jarak ideal, serta tingkat kecerahan dan kontras layar yang tidak disesuaikan dengan kondisi pencahayaan ruangan.

Gejala CVS bersifat beragam dan dapat memengaruhi kondisi visual maupun fisik penderitanya secara bersamaan. Dari sisi visual, gejala yang paling sering dilaporkan meliputi mata lelah (*eye strain*), penglihatan kabur sementara, mata merah, perih, berair, serta sensasi terbakar pada mata. Sementara itu, gejala fisik yang menyertai umumnya berupa sakit kepala, nyeri pada leher, bahu, dan punggung bagian atas, yang timbul akibat postur tubuh yang tidak ergonomis saat bekerja di depan layar dalam waktu lama. Diagnosis CVS adalah diagnosis eksklusi. Anamnesis dan pemeriksaan mata yang lengkap dibutuhkan untuk membantu mendiagnosis CVS. Penanganan kasus CVS tidak hanya terkait medikamentosa saja mengingat faktor risikonya dan keluhan yang beragam. (Ciputra & Dwipayani, 2022)

Faktor ergonomi juga memiliki atau memegang peranan penting dalam memicu dan memperparah CVS, karena kondisi fisik lingkungan kerja secara langsung memengaruhi beban kerja yang ditanggung oleh sistem penglihatan dan muskuloskeletal pengguna. Posisi layar yang terlalu tinggi, terlalu rendah, atau miring dapat memaksa leher dan mata bekerja dalam posisi yang tidak alami dalam durasi lama.

2.4 Standar dan Regulasi K3 Dalam Penggunaan Komputer

Implementasi K3 penggunaan komputer yang efektif memerlukan pemahaman tentang hierarki regulasi dan standar yang berlaku, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Pada tingkat nasional, kerangka regulasi K3 komputer di Indonesia mencakup beberapa instrumen hukum utama yang saling melengkapi, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

- **UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja**
Kewajiban umum pengusaha menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, termasuk mencegah penyakit akibat kerja.
- **PP No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3**
Kewajiban penerapan Sistem Manajemen K3 yang mencakup identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko kerja berbasis komputer.
- **KepMenKes No. 1405 Tahun 2002**
Persyaratan kesehatan lingkungan kerja perkantoran: pencahayaan 300–500 lux, suhu 23–26°C, kelembaban 40–60% RH.
- **ISO 9241 Series (Ergonomi Interaksi Manusia-Sistem)**
Standar internasional ergonomi peralatan komputer: monitor, keyboard, stasiun kerja, dan lingkungan visual. Diadaptasi sebagai referensi teknis di Indonesia.

2.5 Keterkaitan *Computer Vision Syndrome* (CVS) dengan Bidang Teknik Industri

Kaitan antara CVS dan Teknik Industri terletak pada irisan antara kenyamanan pekerja dan efisiensi sistem. Melalui kacamata ergonomi, CVS muncul akibat kurangnya keselarasan antara peralatan digital dengan kapasitas fisik penggunaannya. Tugas seorang insinyur industri adalah memastikan bahwa setiap sistem kerja dirancang dengan pendekatan *human-centered design* untuk meminimalkan beban visual.

Lebih jauh lagi, CVS bukan sekadar isu kesehatan individu, melainkan masalah sistemik yang memungkinkan mengancam produktivitas. Penurunan performa dan meningkatnya kesalahan akibat kelelahan mata merupakan hambatan bagi efektivitas tenaga kerja. Dengan mengelola risiko CVS, perusahaan sebenarnya tengah melakukan optimasi aset manusia, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing dan kinerja organisasi secara keseluruhan. (Ariyanto et al., 2022)

2.6 Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian mengenai *CVS* atau *Computer Visual Syndrome* penelitian yang berusaha menghubungkan antara CVS dengan dunia industri saya menemukan beberapa hubungan antara faktor risiko dan lain-lain. Menurut American Optometric Association (AOA), *Computer Vision Syndrome* (CVS) adalah masalah kompleks pada mata dan penglihatan yang berhubungan dengan aktivitas penggunaan komputer yang lama (Association, 2020). Gejala yang paling umum terjadi terkait CVS adalah mata lelah, sakit kepala, pandangan kabur, mata kering, dan sakit pada leher serta bahu (Harahap, 2020). CVS dapat disebabkan oleh kurangnya refleks berkedip pada saat memusatkan penglihatan pada layar komputer (Barthakur, 2017). Studi menunjukkan bahwa tingkat mengedipkan mata para pekerja yang berhadapan dengan komputer masih sangat rendah. Pada pengguna VDT (Video Display Terminal) seperti komputer, refleks berkedipnya berkurang 66% yaitu 3-6 kali per menit. Ini menyebabkan mata menjadi kering. Selain (Ciputra & Dwipayani, 2022)

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini saya menggunakan desain observasional analitik melalui pendekatan cross-sectional. Strategi ini memungkinkan pengukuran variabel independen (intensitas cahaya) dan variabel dependen (gejala *Computer Vision Syndrome*) dilakukan secara simultan dalam satu periode waktu yaitu satu minggu, Tepatnya tiga hari. Pemilihan metode ini didasarkan pada efisiensi waktu dan sumber daya karena tidak memerlukan pemantauan jangka panjang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian explanatory research (penjelasan) yaitu peneliti ingin menjelaskan hubungan antara variabel bebas (lama kerja, jarak mata dengan monitor, intensitas penerangan, dan sikap kerja) dan variabel terikat (keluhan CVS) melalui uji statistik.

PENELITIAN COMPUTER VISION SYNDROME
Aldi Akbar Temenggere (202310140311108)
PLTU Paiton Kantor K3 Unit 1,2

KUESIONER PENELITIAN		
HUBUNGAN INTENSITAS PENCAHAYAAN DENGAN KELUHAN COMPUTER VISION SYNDROME		
PEKERJA DEPARTEMEN KANTOR K3 DI PLTU PAITON		
PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER		
1. Isilah data identitas diri dengan lengkap		
2. Berilah tanda centang (✓) atau kel pada kolom yang telah disediakan.		
3. Kuesioner ini terdiri dari 3 bagian: Identitas Responden, Keluhan Mata, dan Keluhan CVS.		
4. Jawablah sesuai dengan kondisi yang Anda rasakan sebenarnya.		
5. Tidak ada jawaban yang benar atau salah.		
BAGIAN A. IDENTITAS RESPONDEN & KEBIASAAN KERJA		
Pilihlah 1 kolom untuk setiap pertanyaan		
No	Pertanyaan	Jawab (Pilih)
A. Data Identitas Responden		
01	Nama Responden (jika)	AM
02	Jenis	SL
03	Jenis Kelamin	L
04	Jenis Kerja di Departemen K3	IP
05	Jabatan / Posisi	Team Lead
B. Kebiasaan Penggunaan Komputer & Lingkungan Kerja		
06	Seberapa sering Anda menggunakan komputer per hari?	3
07	Seberapa sering Anda menggunakan komputer?	40
08	Seberapa sering Anda menggunakan komputer?	Y
09	Seberapa sering Anda menggunakan komputer?	Y
10	Seberapa sering Anda menggunakan komputer?	Y
11	Seberapa sering Anda menggunakan komputer?	Y
12	Seberapa sering Anda menggunakan komputer?	Y
13	Seberapa sering Anda menggunakan komputer?	Y
14	Seberapa sering Anda menggunakan komputer?	Y
15	Seberapa sering Anda menggunakan komputer?	Y
16	Seberapa sering Anda menggunakan komputer?	Y
17	Seberapa sering Anda menggunakan komputer?	Y
18	Seberapa sering Anda menggunakan komputer?	Y
19	Seberapa sering Anda menggunakan komputer?	Y
20	Seberapa sering Anda menggunakan komputer?	Y

Gambar 3.1 Kuisisioner Penelitian

Secara teknis, studi kuantitatif ini adalah pengukuran objektif menggunakan lux meter dengan penilaian subjektif melalui kuesioner terstruktur. Analisis data dilakukan secara statistik untuk menguji signifikansi korelasi antar variabel, dengan merujuk pada Kepmenkes RI No. 1405 Tahun 2002 yang menetapkan standar pencahayaan ruang kerja komputer ideal sebesar 300–500 lux.

3.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dilaksanakan di ruang kerja Departemen K3 PT UP Paiton. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa seluruh staf Departemen K3 menjalankan aktivitas kerja berbasis komputer dalam durasi yang cukup signifikan setiap harinya, sehingga berpotensi mengalami keluhan *Computer Vision Syndrome* (CVS). Terdapat satu ruangan tambahan, yaitu ruang SDM, namun ruangan tersebut hanya diperuntukkan bagi staf pada saat pelaksanaan rapat atau digunakan oleh pekerja lain yang memerlukan ruang pertemuan.

Pengukuran intensitas pencahayaan dilakukan pada titik-titik lokasi kerja aktif, yakni pada meja kerja masing-masing responden, selama jam kerja berlangsung. Pengukuran dilaksanakan dalam tiga sesi waktu, yaitu pada pagi hari pukul 08.00–10.00 WIB, siang hari pukul 12.00–13.00 WIB, dan sore hari pukul 14.00–16.00 WIB.



Gambar 3.1 Ruang Kerja K3

Pengumpulan data dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja berturut-turut dalam periode Praktek Kerja Nyata (PKN) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton pada bulan Januari–Februari 2026. Setiap titik pengukuran diambil sebanyak 3 (tiga) kali ulangan untuk memperoleh nilai rata-rata yang representatif.

3.3 Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pekerja yang aktif bekerja di Departemen K3 PT PLN Nusantara Power UP Paiton yang menggunakan komputer sebagai alat kerja utama dalam aktivitas hariannya.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah **total sampling** (sampel jenuh), yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sebagai responden penelitian. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah **7 orang pekerja** di Departemen K3 yang memenuhi kriteria inklusi berikut:

Kriteria Inklusi (Sesuai) :

- Merupakan pegawai aktif di Departemen K3 PT UP Paiton
- Menggunakan komputer/laptop minimal 4 jam per hari dalam menjalankan tugas pekerjaan
- Bersedia menjadi responden dan mengisi kuesioner secara sukarela
- Hadir selama periode pengumpulan data

Kriteria Eksklusi (Tidak Sesuai) :

- Tidak hadir atau tidak dapat ditemui selama periode pengumpulan data

3.4 Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi	Alat Ukur	Satuan/Skala	Kategori
1	Intensitas Pencahayaan	cahaya yang jatuh pada permukaan meja kerja responden, diukur menggunakan lux meter pada titik kerja aktif	Lux meter digital	Lux / Rasio	RasioMemenuhi standar: 300–500 lux; Tidak memenuhi: < 300 atau > 500 lux
2	Keluhan CVS	Sekumpulan gejala visual dan fisik yang dirasakan responden akibat penggunaan komputer, dinilai melalui kuesioner terstruktur	Kuesioner CVS (modifikasi AOA)	Ordinal	Tidak ada keluhan

3	Durasi Penggunaan Komputer	Lama waktu (jam) responden menggunakan komputer dalam satu hari kerja	kuesioner	Jam	< 4 jam, 4–6 jam, > 6 jam
4	Jarak Mata ke Layar	Jarak antara mata responden dengan permukaan layar monitor saat bekerja	Meteran	cm	Ideal: 50–70 cm; Tidak ideal: < 50 cm atau > 70 cm
5	Penggunaan Kacamata	Status penggunaan alat bantu penglihatan oleh responden	observasi		Ya,Tidak

Tabel definisi operasional penelitian ini memuat lima variabel yang terdiri dari satu variabel dependen dan empat variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keluhan CVS, yaitu sekumpulan gejala visual dan fisik yang dirasakan responden akibat penggunaan komputer, diukur menggunakan kuesioner modifikasi AOA dengan skala nominal berkategori ada keluhan dan tidak ada keluhan. Adapun variabel independen pertama adalah intensitas pencahayaan, yakni cahaya yang jatuh pada permukaan meja kerja responden yang diukur menggunakan *lux meter* digital dengan skala nominal berkategori memenuhi standar (300–500 lux) dan tidak memenuhi standar (kurang dari 300 atau lebih dari 500 lux). Variabel independen kedua adalah durasi penggunaan komputer, yaitu lama waktu responden menggunakan komputer dalam satu hari kerja yang diukur melalui kuesioner dengan satuan jam dan dikategorikan menjadi kurang dari 4 jam, 4–6 jam, dan lebih dari 6 jam. Variabel independen ketiga adalah jarak mata ke layar, yaitu jarak antara mata responden dengan permukaan layar monitor saat bekerja yang diukur menggunakan meteran dengan satuan sentimeter, dikategorikan menjadi ideal (50–70 cm) dan tidak ideal (kurang dari 50 cm atau lebih dari 70 cm). Variabel independen keempat adalah penggunaan kacamata, yaitu status penggunaan alat bantu penglihatan oleh responden yang dinilai melalui observasi dengan skala nominal berkategori ya dan tidak.

Kelima variabel tersebut. keluhan CVS, intensitas pencahayaan, durasi penggunaan komputer, jarak mata ke layar, dan penggunaan kacamata dirangkum secara sistematis dalam tabel definisi operasional sebagai panduan pengukuran yang konsisten dan terstandar dalam proses pengumpulan data penelitian. Tabel ini disusun untuk memastikan setiap variabel memiliki batasan konsep, cara pengukuran, alat ukur, dan skala kategorisasi yang jelas, sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis secara valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PETA PROSES OPERASI

4.1 Profil Perusahaan



Gambar 4. 1 PT PLN NUSANTARA POWER PAITON

PT PLN Nusantara Power Probolinggo merupakan unit operasional di bawah naungan PT PLN Nusantara Power (sebelumnya dikenal sebagai PT PJB) yang berfokus pada sektor pembangkitan listrik. Berlokasi di Probolinggo, Jawa Timur, unit ini mengelola PLTU Paiton yang memegang peranan vital sebagai salah satu tulang punggung energi nasional. Pembangkit berbahan bakar batu bara ini memiliki kapasitas besar yang sangat krusial dalam menjaga kestabilan pasokan listrik di seluruh jaringan interkoneksi Jawa-Bali. Guna menjamin keandalan operasional secara berkelanjutan, PLTU Paiton didukung oleh ratusan tenaga ahli di bidang teknis, pemeliharaan, hingga aspek K3 yang bekerja dengan standar operasional ketat demi memenuhi kebutuhan energi masyarakat maupun sektor industri.

4.2 Sejarah Perusahaan

Perusahaan ini bermula pada tahun 1995 dengan berdirinya PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB) sebagai anak perusahaan PT PLN (Persero). Pendirian ini bertujuan untuk menciptakan kemandirian dalam pengelolaan pembangkitan listrik di Indonesia serta meningkatkan efisiensi operasional. Seiring dengan perkembangan strategi bisnis energi nasional, pada Oktober 2022, PT PJB melakukan transformasi besar dan berganti nama menjadi PT PLN Nusantara Power (PLN NP). Langkah rebranding ini merupakan bagian dari pembentukan untuk memperkuat posisi perusahaan sebagai penyedia energi yang lebih luas dan kompetitif di area global.

Unit ini mulai beroperasi secara bertahap sejak akhir era 90-an. Sebagai objek vital nasional, PLTU Paiton dirancang untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat di sistem interkoneksi Jawa-Bali. Dengan kapasitas terpasang yang sangat besar, unit ini menjadi pilar utama dalam mendukung aktivitas ekonomi, industri, dan kehidupan masyarakat di dua pulau tersebut.

PLTU Paiton terus melakukan inovasi teknologi, termasuk implementasi sistem *co-firing* biomassa untuk mendukung transisi energi hijau yang lebih ramah lingkungan. Selain fokus pada keandalan operasional, perusahaan juga menempatkan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai prioritas utama. Hal ini dibuktikan dengan penerapan standar manajemen internasional guna menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi ratusan tenaga profesional yang mengoperasikan unit tersebut setiap harinya.

4.3 Visi Misi Perusahaan

Visi

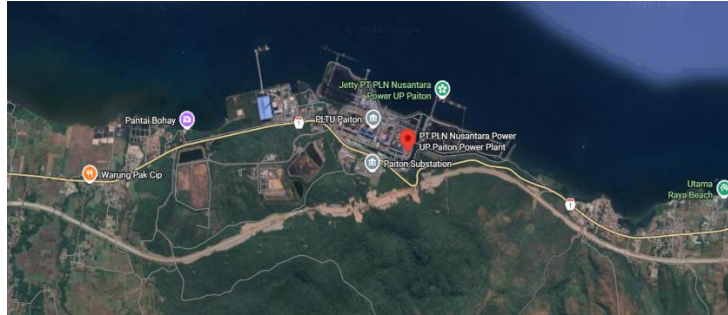
Menjadi Perusahaan Pembangkit Energi Berkelanjutan Terkemuka dan Terpercaya di Indonesia dan Pasar Global.

Misi

1. Mempertahankan Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul sebagai Kompetensi Inti.
Membangun Bisnis Inovatif Terkemuka untuk Diversifikasi dan Pertumbuhan Berkelanjutan.

3. Mempercepat Portofolio Bisnis Energi Baru dan Terbarukan untuk Mendukung Pencapaian Emisi Nol Bersih.
4. Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif.

4.4 Lokasi Perusahaan



Gambar 4. 2 Lokasi Perusahaan

Kompleks PLTU Paiton berlokasi di Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Area Sawah, Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 67291. Lokasi ini merupakan kawasan industri strategis berskala nasional yang berfungsi sebagai pusat pembangkitan energi listrik utama untuk sistem interkoneksi Jawa, Madura, dan Bali (Jamali). Sebagai salah satu kompleks pembangkit listrik tenaga uap terbesar di Asia Tenggara, area ini menampung berbagai unit pembangkit yang dikelola oleh beberapa perusahaan besar seperti PT PLN Nusantara Power, PT Paiton Energy, dan PT Jawa Power. Kegiatan operasional di lokasi ini berlangsung selama 24 jam penuh setiap harinya guna menjamin kestabilan pasokan listrik nasional, dengan pengamanan ketat karena statusnya sebagai Objek Vital Nasional.

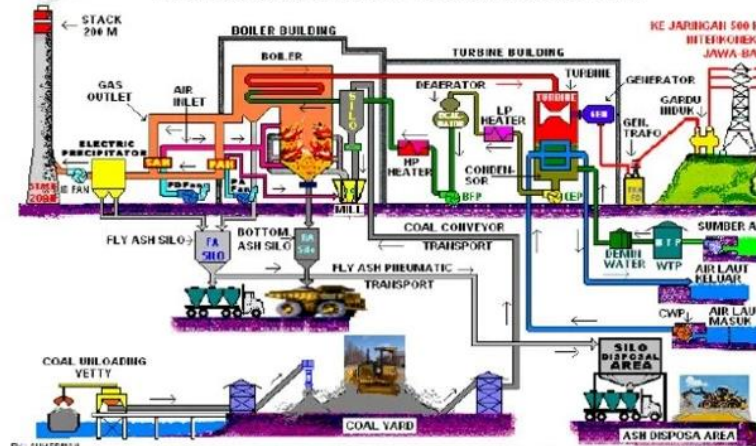
Secara geografis, kompleks ini terletak di pesisir utara Pulau Jawa yang memiliki akses langsung ke Laut Jawa, sebuah posisi yang sangat strategis untuk mendukung sistem pendinginan mesin pembangkit dan mempermudah logistik bahan bakar batu bara melalui jalur laut. Pabrik ini berdiri di atas lahan yang sangat luas dengan topografi pesisir yang landai, mencakup area dermaga khusus (jetty) untuk bersandarnya kapal tongkang.

Pemilihan lokasi di Paiton ini didasarkan pada beberapa faktor strategis utama, antara lain ketersediaan sumber daya air laut yang melimpah sebagai komponen pendingin utama dalam siklus uap pembangkit. Selain itu, letaknya yang berada tepat di jalur utama Pantura (Pantai Utara) memberikan keunggulan akses transportasi darat yang memudahkan mobilitas personel dan pengiriman suku cadang mesin. Kedekatan lokasi dengan pusat beban listrik di Jawa Timur juga meminimalkan rugi daya dalam transmisi, sehingga distribusi energi ke konsumen industri maupun rumah tangga dapat dilakukan secara lebih efisien dan optimal.

4.5 Proses Operasi

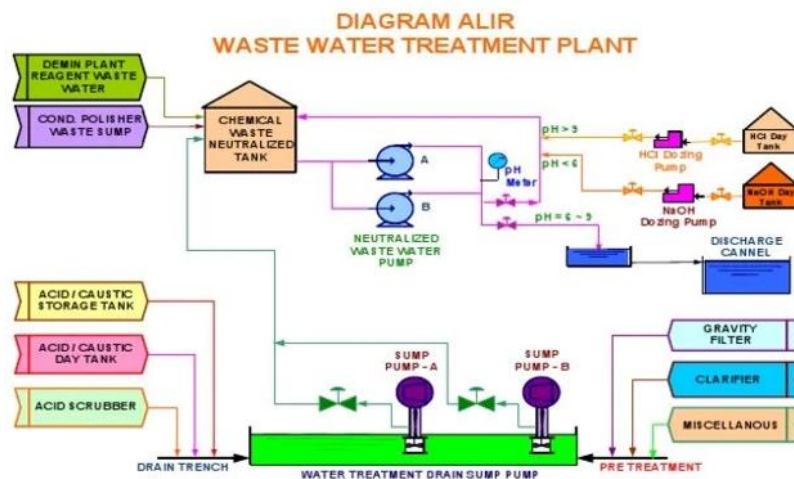
PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton menjalankan proses operasi pembangkitan listrik berbasis Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan bahan bakar utama batu bara. Secara umum, proses operasi PLTU Paiton berlangsung secara berkelanjutan selama 24 jam penuh dan terbagi dalam beberapa tahapan utama sebagai berikut.

DIAGRAM ALIR PROSES PLTU PAITON UNIT 1 & 2



GAMBAR – 1 : DIAGRAM ALIR PROSES PLTU PAITON UNIT 1 & 2

Lampiran – 2



Gambar 4.3 Diagram Alir Proses PLTU Paiton Unit 1 & 2 dan Waste Water Treatment Plant

1. Penerimaan dan Penyimpanan Bahan Bakar (Coal Handling)

Batu bara sebagai bahan bakar utama diterima melalui jalur laut menggunakan kapal tongkang yang bersandar di dermaga (jetty) milik perusahaan. Selanjutnya, batu bara dipindahkan menggunakan conveyor belt menuju area coal yard (lapangan penumpukan batu bara) untuk disimpan sebelum digunakan dalam proses pembakaran. Kapasitas coal yard dirancang untuk memastikan ketersediaan bahan bakar dalam jangka waktu tertentu guna menjaga keberlangsungan operasi tanpa gangguan.

2. Proses Pembakaran dan Produksi Uap (Boiler)

Batu bara dari coal yard digiling menggunakan coal mill hingga menjadi serbuk halus kemudian dialirkan ke dalam boiler untuk dibakar pada suhu tinggi. Proses pembakaran ini menghasilkan panas yang digunakan untuk memanaskan air dalam pipa-pipa boiler hingga berubah menjadi uap bertekanan dan bersuhu tinggi (superheated steam). Uap yang dihasilkan kemudian dialirkan menuju turbin uap.

3. Konversi Energi (Turbin dan Generator)

Uap bertekanan tinggi yang dihasilkan boiler dialirkan untuk memutar sudu-sudu turbin uap. Putaran turbin diteruskan ke generator melalui poros (shaft), sehingga energi mekanis dari putaran turbin dikonversi menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik. Tegangan listrik yang dihasilkan generator kemudian dinaikkan menggunakan transformator sebelum disalurkan ke jaringan transmisi nasional sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali (JAMALI) melalui jaringan 500 kV.

4. Sistem Pendinginan (Cooling System)

Setelah melewati turbin, uap yang telah turun tekanannya dikondensasikan kembali menjadi air menggunakan kondenser yang memanfaatkan air laut sebagai media pendingin. Air kondensat kemudian dipompa kembali ke boiler untuk digunakan ulang dalam siklus yang berkesinambungan (closed loop cycle). Sistem pendinginan ini memanfaatkan posisi strategis PLTU Paiton yang berada di pesisir Laut Jawa.

5. Pengendalian Limbah dan Emisi (Ash Handling & FGD)

Sisa pembakaran batu bara berupa abu (fly ash dan bottom ash) ditangkap menggunakan alat Electrostatic Precipitator (ESP) untuk mencegah pencemaran udara. Abu yang tertangkap selanjutnya dikelola dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri semen. Selain itu, gas buang yang mengandung sulfur dioksida (SO_2) diolah melalui sistem Flue Gas Desulfurization (FGD) guna memastikan emisi yang dilepaskan ke atmosfer memenuhi baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.

6. Pemantauan dan Pengendalian Operasi (Control Room)

Seluruh proses operasi PLTU Paiton dipantau dan dikendalikan secara terpusat dari ruang kendali (control room) yang dilengkapi dengan sistem Distributed Control System (DCS). Operator bertugas memantau parameter operasi secara real-time, seperti tekanan uap, suhu boiler, putaran turbin, dan beban listrik yang dihasilkan, untuk memastikan sistem berjalan dalam kondisi aman, efisien, dan sesuai dengan standar operasional yang berlaku.

7. Pengolahan Air Limbah (Waste Water Treatment Plant/WWTP)

Air limbah dari proses operasi diolah melalui sistem WWTP yang meliputi netralisasi kimia menggunakan Chemical Waste Neutralized Tank, pengukuran pH, filtrasi gravitasi (Gravity Filter), klarifikasi (Clarifier), hingga penyaluran ke Discharge Canal. Proses ini memastikan air limbah yang dibuang ke lingkungan telah memenuhi baku mutu lingkungan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Peran Departemen K3 dalam Proses Operasi

Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berperan aktif dalam mengawasi seluruh tahapan proses operasi guna memastikan terpenuhinya aspek keselamatan bagi seluruh tenaga kerja. Aktivitas pengawasan meliputi inspeksi rutin terhadap kondisi peralatan, identifikasi bahaya (hazard identification), pengendalian risiko, serta penyusunan dokumen keselamatan kerja. Seluruh kegiatan administratif K3 tersebut dilaksanakan berbasis komputer di ruang kerja Departemen K3, yang menjadi latar belakang penelitian ini terkait hubungan intensitas pencahayaan dengan keluhan Computer Vision Syndrome (CVS) pada staf Departemen K3.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di ruang kerja Departemen K3 PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton. Ruangan tersebut merupakan ruang kerja berbasis komputer yang digunakan oleh 7 staf K3 untuk menyelesaikan tugas administratif keselamatan dan kesehatan kerja setiap hari kerja. Seluruh staf menggunakan komputer/laptop sebagai alat kerja utama dengan durasi rata-rata 6–9 jam per hari. Ruang kerja Departemen K3 memiliki 5 titik meja kerja aktif yang tersebar di berbagai posisi ruangan, mulai dari area dekat pintu masuk, dekat jendela, pojok kanan, pojok kiri, hingga area tengah. Kondisi pencahayaan pada setiap titik meja kerja berpotensi berbeda karena dipengaruhi oleh jarak terhadap sumber cahaya buatan (lampu) dan cahaya alami dari jendela.

5.2 Karakteristik Responden

Seluruh populasi pekerja Departemen K3 yang memenuhi kriteria inklusi dijadikan responden penelitian (*total sampling*). Jumlah responden adalah 7 orang. Seluruh responden menggunakan komputer minimal 4 jam per hari dan hadir selama periode pengumpulan data berlangsung pada bulan Januari–Februari 2026.

5.3 Hasil Pengukuran Intensitas Pencahayaan

Pengukuran intensitas pencahayaan dilakukan menggunakan *lux meter* digital pada permukaan masing-masing meja kerja aktif selama 3 hari berturut-turut. Setiap titik diukur pada tiga sesi waktu (pagi, siang, dan sore) dan diambil nilai rata-ratanya. Lampu tengah ruangan terukur menghasilkan 600 lux, namun distribusi cahaya yang sampai ke setiap meja kerja bervariasi. Acuan standar yang digunakan adalah Kepmenkes RI No. 1405 Tahun 2002 yang menetapkan intensitas pencahayaan ideal untuk perkantoran berbasis komputer sebesar 300–500 lux.

Tabel 5.1 Hasil Pengukuran Intensitas Pencahayaan pada 5 Titik Meja Kerja

Titik Pengukuran	Hari 1 (lux)	Hari 2 (lux)	Hari 3 (lux)	Rata-Rata (lux)	Keterangan
Meja 1 (dekat pintu masuk)	320	315	318	317,7	Memenuhi Standar
Meja 2 (dekat jendela)	285	290	288	287,7	Tidak Memenuhi Standar
Meja 3 (pojok kanan)	340	345	342	342,3	Memenuhi Standar
Meja 4 (pojok kiri)	275	280	278	277,7	Tidak Memenuhi Standar
Meja 5 (tengah)	310	308	312	310,0	Memenuhi Standar

Berdasarkan Tabel 5.1, tiga dari lima titik meja kerja (60%) memenuhi standar pencahayaan, yakni Meja 1 (317,7 lux), Meja 3 (342,3 lux), dan Meja 5 (310,0 lux). Dua titik lainnya (40%) tidak memenuhi standar minimum 300 lux, yaitu Meja 2 yang berada dekat jendela (287,7 lux) dan Meja 4 di pojok kiri ruangan (277,7 lux). Rendahnya nilai pencahayaan pada Meja 2 diduga disebabkan oleh bayangan dari bingkai jendela yang menghalangi distribusi cahaya alami secara optimal, sementara Meja 4 yang berada di pojok kiri ruangan terjauh dari sumber lampu overhead sehingga mendapatkan distribusi cahaya yang lebih lemah.(Ariyanto et al., 2022)

5.4 Hasil Penilaian Keluhan Computer Vision Syndrome (CVS)

Penilaian keluhan CVS dilakukan menggunakan kuesioner terstruktur yang diberikan kepada 7 responden. Kuesioner mencakup gejala visual dan muskuloskeletal yang terkait dengan penggunaan komputer berkepanjangan, mengacu pada instrumen yang dimodifikasi dari American Optometric Association (AOA).

Tabel 5.2 Distribusi Keluhan CVS pada Responden Departemen K3 PT UP Paiton

No	Jenis Keluhan CVS	Jumlah (n=7)	Persentase (%)	Kategori
1	Mata lelah (asthenopia)	6	85,7%	Tinggi
2	Penglihatan kabur (blurred vision)	5	71,4%	Tinggi
3	Mata perih dan iritasi	5	71,4%	Tinggi
4	Sakit kepala (tension headache)	4	57,1%	Sedang

No	Jenis Keluhan CVS	Jumlah (n=7)	Persentase (%)	Kategori
5	Nyeri leher dan bahu	4	57,1%	Sedang
6	Pandangan ganda (diplopia sementara)	2	28,6%	Rendah

Berdasarkan Tabel 5.2, keluhan CVS paling dominan adalah mata lelah (*asthenopia*) dengan prevalensi 85,7% (6 dari 7 responden), diikuti penglihatan kabur dan mata perih masing-masing sebesar 71,4%. Tingginya prevalensi keluhan ini konsisten dengan durasi kerja di depan komputer yang rata-rata mencapai 6–9 jam per hari, melebihi batas aman yang direkomendasikan. Keluhan nyeri leher/bahu dan sakit kepala dilaporkan oleh 57,1% responden, sedangkan pandangan ganda menjadi keluhan paling jarang (28,6%).

Apabila dikaitkan dengan hasil pengukuran pencahayaan, pekerja pada Meja 2 dan Meja 4 yang terpapar intensitas cahaya di bawah standar (<300 lux) cenderung melaporkan lebih banyak keluhan visual. Kondisi pencahayaan yang kurang memadai memaksa mata bekerja lebih keras dalam melakukan akomodasi dan fokus, sehingga mempercepat timbulnya kelelahan mata dan gejala CVS lainnya.

5.5 Analisis Hubungan Intensitas Pencahayaan dengan Keluhan CVS

5.5.1 Pemilihan Uji Statistik

Untuk menguji hubungan antara intensitas pencahayaan (variabel independen, skala nominal: memenuhi/tidak memenuhi standar) dengan keluhan CVS (variabel dependen, skala nominal: ada keluhan/tidak ada keluhan), digunakan uji *Chi-Square Independence* (Pearson Chi-Square). Uji ini dipilih karena sesuai untuk menguji asosiasi antara dua variabel kategorik yang keduanya berskala nominal, sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mengetahui apakah terdapat hubungan (asosiasi) antara status pencahayaan meja kerja dengan ada atau tidaknya keluhan CVS pada pekerja. Sebagai informasi tambahan mengenai kekuatan hubungan, dilengkapi dengan perhitungan koefisien *Phi* (ϕ) yang merupakan ukuran kekuatan asosiasi untuk tabel silang 2×2.

5.5.2 Tabulasi Silang Pencahayaan vs Keluhan CVS

Berdasarkan data pengukuran dan kuesioner, dilakukan tabulasi silang antara status pencahayaan meja kerja dengan status keluhan CVS responden yang bekerja di meja tersebut, sebagaimana disajikan pada Tabel 5.3 berikut.

Tabel 5.3 Tabulasi Silang Status Pencahayaan vs Keluhan CVS

Status Pencahayaan	Ada Keluhan CVS	Tidak Ada Keluhan CVS	Total
Tidak Memenuhi Standar (<300 lux)	2	0	2 (Meja 2 & 4)
Memenuhi Standar (300–500 lux)	3	2	5 (Meja 1, 3 & 5)
Total	5	2	7

5.5.3 Hasil Uji Chi-Square Independence

Uji *Chi-Square Independence* dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas pencahayaan dengan keluhan CVS pada pekerja Departemen K3 PT UP Paiton.

H_1 : Terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas pencahayaan dengan keluhan CVS pada pekerja Departemen K3 PT UP Paiton.

Tabel 5.4 Frekuensi Observasi dan Harapan Uji Chi-Square Independence

Sel (Status Pencahayaan × CVS)	O (Observasi)	E (Harapan)	O – E	(O – E) ²	(O–E) ² /E
Tidak Memenuhi & Ada Keluhan	2	1,43	0,57	0,3249	0,2272
Tidak Memenuhi & Tidak Ada Keluhan	0	0,57	–0,57	0,3249	0,5700
Memenuhi & Ada Keluhan	3	3,57	–0,57	0,3249	0,0910
Memenuhi & Tidak Ada Keluhan	2	1,43	0,57	0,3249	0,2272
Total	7	7	–	–	$\chi^2 = 1,115$

Tabel 5.5 Ringkasan Hasil Uji Chi-Square Independence

Parameter	Nilai	Keterangan
χ^2 hitung	1,115	–
χ^2 tabel	3,841	$\alpha = 0,05$; $df = 1$
p-value (Fisher's Exact, 2-sisi)	0,291	$> 0,05$
Koefisien Phi (ϕ)	0,399	Kekuatan asosiasi sedang
Derajat Kebebasan (df)	1	$(2-1) \times (2-1)$
Keputusan Statistik	Gagal Menolak H_0	Tidak ada hubungan signifikan secara statistik pada $n=7$

Berdasarkan hasil uji *Chi-Square Independence*, diperoleh nilai χ^2 hitung sebesar 1,115, lebih kecil dari χ^2 tabel sebesar 3,841 pada $\alpha = 0,05$ dengan $df = 1$. Dengan p-value sebesar 0,291 ($> 0,05$), maka H_0 gagal ditolak. Secara statistik, tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara status pencahayaan (memenuhi/tidak memenuhi standar) dengan ada atau tidaknya keluhan CVS pada pekerja Departemen K3 PT UP Paiton.

Meskipun demikian, koefisien Phi ($\phi = 0,399$) menunjukkan kekuatan asosiasi yang tergolong sedang (*moderate*). Hal ini mengindikasikan bahwa secara praktis (*practical significance*), terdapat kecenderungan hubungan positif antara pencahayaan yang tidak memenuhi standar dengan keluhan CVS, meskipun tidak dapat dibuktikan signifikan secara statistik karena keterbatasan ukuran sampel ($n = 7$). Seluruh responden pada meja dengan pencahayaan di bawah standar (Meja 2 dan Meja 4) melaporkan adanya keluhan CVS. (Alemayehu & Alemayehu, 2019)

5.6 Pembahasan

5.6.1 Kondisi Pencahayaan dan Kaitannya dengan Standar K3

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa 40% titik meja kerja di Departemen K3 PT UP Paiton (Meja 2 dan Meja 4) tidak memenuhi standar minimum pencahayaan 300 lux sesuai Kepmenkes RI No. 1405 Tahun 2002. Kondisi defisit pencahayaan ini disebabkan oleh distribusi cahaya yang tidak merata dalam ruangan. Meja 2 yang berada dekat jendela berpotensi mengalami ketidakseimbangan antara cahaya alami yang berfluktuasi sepanjang hari dengan intensitas lampu buatan, sementara Meja 4 di pojok kiri ruangan terletak terlampau jauh dari sumber cahaya utama. Kondisi pencahayaan yang tidak memadai meningkatkan beban akomodasi mata karena sistem penglihatan dipaksa bekerja lebih keras untuk membedakan objek pada layar monitor. Hal ini sesuai dengan teori bahwa pencahayaan yang tidak memenuhi standar merupakan faktor risiko

fisik utama penyebab CVS di lingkungan kerja perkantoran berbasis komputer (Kepmenkes RI No. 1405 Tahun 2002; SNI 03-6575-2001).(Septiyanti et al., 2022)

5.6.2 Prevalensi Keluhan CVS dan Faktor Kontribusinya

Prevalensi keluhan CVS pada pekerja Departemen K3 tergolong tinggi, dengan 5 dari 7 responden (71,4%) melaporkan setidaknya satu keluhan visual yang signifikan. Keluhan dominan berupa mata lelah (85,7%) dan penglihatan kabur (71,4%) sesuai dengan pola CVS yang dilaporkan dalam literatur untuk pekerja dengan durasi penggunaan komputer 6 jam atau lebih per hari (Blehm et al., 2005; Ranasinghe et al., 2016).

Selain faktor pencahayaan, terdapat faktor-faktor lain yang turut berkontribusi terhadap tingginya prevalensi CVS, antara lain durasi penggunaan komputer yang melebihi 6 jam per hari, jarak mata ke layar yang kemungkinan tidak ideal pada sebagian responden, dan minimnya kebiasaan beristirahat secara teratur mengikuti aturan 20-20-20 (setiap 20 menit melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik). Faktor-faktor tersebut berinteraksi secara sinergis dengan kondisi pencahayaan yang kurang optimal, sehingga memperbesar risiko timbulnya gejala CVS.

5.6.3 Interpretasi Hasil Uji Statistik dan Keterbatasan Penelitian

Tidak ditemukannya hubungan yang signifikan secara statistik antara intensitas pencahayaan dengan keluhan CVS pada penelitian ini perlu diinterpretasikan secara hati-hati. Ketiadaan signifikansi statistik ($p = 0,291$) bukan berarti tidak ada hubungan sama sekali, melainkan sangat dipengaruhi oleh keterbatasan ukuran sampel yang sangat kecil ($n = 7$). Dengan sampel sekecil ini, *statistical power* uji menjadi rendah, sehingga sulit untuk mendeteksi hubungan yang sesungguhnya ada meskipun kecenderungan arah hubungan terlihat jelas secara deskriptif.

Bukti kecenderungan hubungan tersebut terlihat dari fakta bahwa 100% responden pada meja dengan pencahayaan di bawah standar melaporkan keluhan CVS, sementara hanya 60% responden pada meja dengan pencahayaan memenuhi standar yang mengalami keluhan serupa. Kekuatan asosiasi sedang yang ditunjukkan oleh koefisien Phi ($\phi = 0,399$) mendukung interpretasi bahwa secara substantif, pencahayaan yang tidak memadai berkontribusi terhadap peningkatan risiko CVS. Penelitian dengan jumlah responden yang lebih besar diperlukan untuk mengkonfirmasi hubungan ini secara statistik.(Alemayehu & Alemayehu, 2019)

5.6.4 Rekomendasi Perbaikan Berdasarkan Perspektif K3 dan Ergonomi

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi perbaikan diusulkan untuk meningkatkan kondisi pencahayaan dan mengurangi risiko CVS di ruang Departemen K3:

- Penambahan sumber cahaya lokal (*task lighting*) berupa lampu meja pada Meja 2 dan Meja 4 yang belum memenuhi standar, untuk menaikkan intensitas pencahayaan ke rentang 300–500 lux.

- Pemasangan tirai atau film kaca pada jendela dekat Meja 2 untuk mengontrol fluktuasi cahaya alami yang masuk dan mengurangi potensi silau (glare) yang dapat mengganggu kenyamanan visual.
- Penerapan aturan istirahat mata secara berkala menggunakan metode 20-20-20 sebagai kontrol administratif untuk mengurangi kelelahan mata akibat penggunaan komputer berkelanjutan.
- Pengukuran pencahayaan secara berkala (minimal setiap 6 bulan) untuk memantau perubahan kondisi pencahayaan akibat penuaan lampu, perubahan posisi meja kerja, atau penambahan partisi ruangan.
- Edukasi kepada seluruh staf Departemen K3 mengenai ergonomi penggunaan komputer, meliputi pengaturan kecerahan layar monitor, jarak pandang ideal (50–70 cm), dan pentingnya posisi layar yang tepat untuk mencegah silau reflektif.

BAB VI KESIMPULLAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan intensitas pencahayaan dengan keluhan *Computer Vision Syndrome* (CVS) pada pekerja Departemen K3 di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi Pencahayaan: Dari 5 titik meja kerja yang diukur, sebanyak 3 titik (60%) memenuhi standar Kepmenkes RI No. 1405 Tahun 2002 (300–500 lux), yaitu Meja 1 (317,7 lux), Meja 3 (342,3 lux), dan Meja 5 (310,0 lux). Sedangkan 2 titik lainnya (40%), yaitu Meja 2 (287,7 lux) dan Meja 4 (277,7 lux), tidak memenuhi standar minimum pencahayaan yang disyaratkan.
2. Prevalensi Keluhan CVS: Sebanyak 5 dari 7 responden (71,4%) melaporkan keluhan CVS. Keluhan yang paling dominan adalah mata lelah (*asthenopia*) sebesar 85,7%, diikuti penglihatan kabur (*blurred vision*) dan mata perih masing-masing sebesar 71,4%. Keluhan ini berkaitan erat dengan durasi kerja di depan komputer rata-rata 6–9 jam per hari yang melampaui batas aman yang direkomendasikan.
3. Hubungan Statistik: Berdasarkan uji *Chi-Square Independence*, diperoleh nilai χ^2 hitung sebesar $1,115 < \chi^2$ tabel 3,841 dengan p-value 0,291 ($> 0,05$), sehingga secara statistik tidak terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas pencahayaan dengan keluhan CVS. Namun demikian, koefisien Phi ($\phi = 0,399$) menunjukkan kekuatan asosiasi yang tergolong sedang, yang mengindikasikan adanya kecenderungan hubungan positif secara praktis. Ketidaksignifikan statistik tersebut sangat dipengaruhi oleh keterbatasan ukuran sampel ($n = 7$) yang menyebabkan *statistical power* menjadi rendah. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa seluruh responden (100%) yang bekerja di meja dengan pencahayaan di bawah standar melaporkan adanya keluhan CVS.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

Bagi Perusahaan (PT PLN Nusantara Power UP Paiton):

1. Melakukan penambahan sumber cahaya lokal (*task lighting*) berupa lampu meja pada Meja 2 dan Meja 4 guna menaikkan intensitas pencahayaan ke rentang standar 300–500 lux sesuai Kepmenkes RI No. 1405 Tahun 2002.
2. Memasang tirai atau *window film* pada jendela di dekat Meja 2 untuk mengendalikan fluktuasi cahaya alami dan mengurangi risiko silau (*glare*) yang memperparah beban kerja visual pekerja.
3. Melaksanakan pengukuran intensitas pencahayaan secara berkala, minimal setiap 6 bulan sekali, untuk memantau perubahan kondisi pencahayaan akibat penuaan lampu atau perubahan tata letak ruang kerja.
4. Menerapkan program edukasi ergonomi komputer bagi seluruh staf Departemen K3, meliputi pengaturan kecerahan layar, jarak pandang ideal (50–70 cm), serta pentingnya penerapan metode istirahat mata 20-20-20.

Bagi Pekerja:

1. Menerapkan metode istirahat mata 20-20-20 secara konsisten, yaitu setiap 20 menit menatap objek pada jarak 20 kaki (sekitar 6 meter) selama 20 detik, guna mengurangi kelelahan otot mata.
2. Memperhatikan pengaturan jarak mata ke layar monitor pada kisaran ideal 50–70 cm serta mengatur kecerahan layar yang sesuai dengan kondisi pencahayaan ruangan.
3. Segera melaporkan keluhan visual yang dirasakan kepada pihak K3 atau tenaga kesehatan perusahaan agar dapat dilakukan tindak lanjut secara dini.

Bagi Penelitian Selanjutnya:

1. Penelitian lanjutan dengan jumlah sampel yang lebih besar diperlukan untuk mengkonfirmasi hubungan antara intensitas pencahayaan dengan keluhan CVS secara statistik yang lebih kuat dan representatif.
2. Disarankan untuk menambahkan variabel-variabel lain seperti tingkat kelembaban udara, usia pekerja, riwayat gangguan penglihatan, dan kebiasaan beristirahat sebagai variabel perancu (*confounding variable*) guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alemayehu, A. M., & Alemayehu, M. M. (2019). *Pathophysiologic Mechanisms of Computer Vision Syndrome and its Prevention : Review*. 1–7. <https://doi.org/10.33552/WJOVR.2019.02.000547>
- Ariyanto, A. I., Koesyanto, H., & Rani, D. M. (2022). *Keluhan Computer Vision Syndrome pada Operator Komputer Subbagian Administrasi Umum di Instansi X*. 2020.
- Ciputra, F., & Dwipayani, N. M. (2022). *COMPUTER VISION SYNDROME : SEBUAH TINJAUAN PUSTAKA*. 5(1), 49–59.
- Coronel-ocampos, J., Gómez, J., Gómez, A., Quiroga-castañeda, P. P., & Valladares-garrido, M. J. (2022). *Computer Visual Syndrome in Medical Students From a Private University in Paraguay : A Survey Study*. 10(July), 1–8. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.935405>
- Septiyanti, R. A., Fathimah, A., & Asnifatima, A. (2022). *FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN COMPUTER VISION SYNDROME PADA PEKERJA PENGGUNA KOMPUTER DI UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR TAHUN 2020*. 5(1), 32–50.